



Vestibular FUVEST 2006

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2006	1
2 Gabarito	5

1 FUVEST 2006

Exercício 1. (FUVEST) Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100km/h e 75km/h , respectivamente. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio. Quarenta minutos ($2/3$ de hora depois, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe, então, que o automóvel deve ter realizado, nesse período, uma parada com duração aproximada de

- (A) 4 minutos
- (B) 7 minutos
- (C) 10 minutos
- (D) 15 minutos
- (E) 25 minutos

Exercício 2. (FUVEST) A Estação Espacial Internacional mantém atualmente uma órbita circular em torno da Terra, de tal forma que permanece sempre em um plano, normal a uma direção fixa no espaço. Esse plano contém o centro da Terra e faz um ângulo de 40° com o eixo de rotação da Terra. Em um certo momento, a Estação passa sobre Macapá, que se encontra na linha do Equador. Depois de uma volta completa em sua órbita, a Estação passará novamente sobre o Equador em um ponto que está a uma distância de Macapá de, aproximadamente,

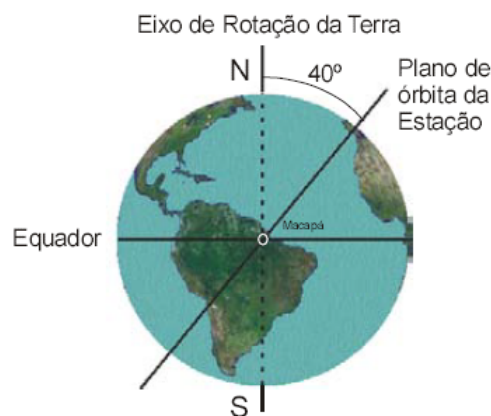


Figura 1:

Obs: Dados da Estação:

Período aproximado: 90 minutos

Altura acima da Terra $\approx 350\text{km}$

Dados da Terra:

Circunferência no Equador $\approx 40000\text{km}$

- (A) zero km
- (B) 500km
- (C) 1000km
- (D) 2500km
- (E) 5000km

Exercício 3. (FUVEST) Uma esfera de massa m_0 está pendurada por um fio, ligado em sua outra extremidade a um caixote, de massa $M = 3m_0$, sobre uma mesa horizontal. Quando o fio entre eles permanece não esticado e a esfera é largada, após percorrer uma distância $H_0/3$, ela atingirá uma velocidade V_0 , sem que o caixote se mova.

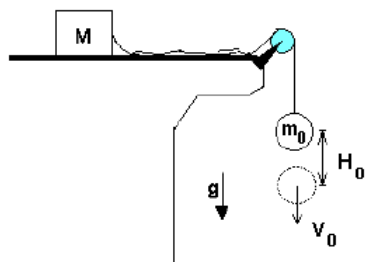


Figura 2:

Na situação em que o fio entre eles estiver esticado, a esfera, puxando o caixote, após percorrer a mesma distância $H_0/3$, atingirá uma velocidade V igual a

- (A) $1/4V_0$
- (B) $1/3V_0$
- (C) $1/2V_0$
- (D) $2V_0$
- (E) $3V_0$

Exercício 4. (FUVEST) Para vencer o atrito e deslocar um grande contêiner C , na direção indicada, é necessária uma força $F = 500N$.

Na tentativa de movê-lo, blocos de massa $m = 15kg$ são pendurados em um fio, que é esticado entre o contêiner e o ponto P na parede, como na figura. Para movimentar o contêiner, é preciso pendurar no fio, no mínimo,

Obs: $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ \approx 0,7$ e $\tan 45^\circ = 1$

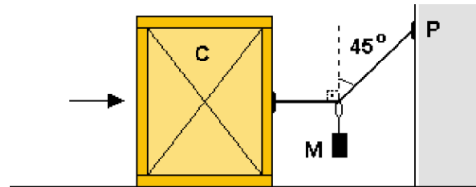


Figura 3:

- (A) 1 bloco
- (B) 2 blocos
- (C) 3 blocos
- (D) 4 blocos
- (E) 5 blocos

Exercício 5. (FUVEST) Pedro mantém uma dieta de $3000kcal$ diárias e toda essa energia é consumida por seu organismo a cada dia. Assim, ao final de um mês (30 dias), seu organismo pode ser considerado como equivalente a um aparelho elétrico que, nesse mês, tenha consumido

Obs: $1kW.h$ é a energia consumida em 1 hora por um equipamento que desenvolve uma potência de: $1kW$, $1cal = 4J$.

- (A) $50kW.h$
- (B) $80kW.h$
- (C) $100kW.h$
- (D) $175kW.h$
- (E) $225kW.h$

Exercício 6. (FUVEST) Um recipiente cilíndrico vazio flutua em um tanque de água com parte de seu volume submerso, como na figura (fig. 1). O recipiente possui marcas graduadas igualmente espaçadas, paredes laterais de volume desprezível e um fundo grosso e pesado.

Quando o recipiente começa a ser preenchido, lentamente, com água, a altura máxima que a água pode atingir em seu interior, sem que ele afunde totalmente, é melhor representada por

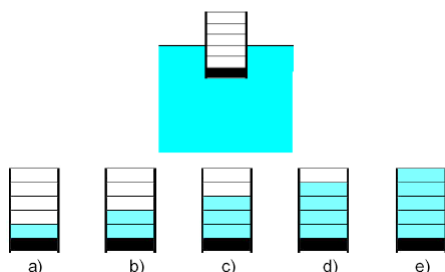


Figura 4:

Exercício 7. (FUVEST) Um extintor de incêndio cilíndrico, contendo CO_2 , possui um medidor de pressão interna que, inicialmente, indica $200atm$. Com o tempo, parte do gás escapa, o extintor perde pressão e precisa ser recarregado. Quando a pressão interna for igual a $160atm$, a porcentagem da massa inicial de gás que terá escapado corresponderá a:

Obs: Considere que a temperatura permanece constante e o CO_2 , nessas condições, comporta-se como um gás perfeito. ($1atm = 10^5 N/m^2$)

- (A) 10%
- (B) 20%
- (C) 40%
- (D) 60%
- (E) 75%

Exercício 8. (FUVEST) Em uma exposição, organizada em dois andares, foi feita uma montagem com dois espelhos planos E_1 e E_2 , dispostos a 45° entre os andares, como na figura 1. Uma visitante, quando no andar superior, no ponto A, fotografa um quadro (Q), obtendo a foto 1, tal como vista no visor (fig. 1). Essa visitante, ao descer as escadas, fotografa, no ponto B, o mesmo quadro através dos espelhos. A nova foto, tal como vista no visor, é

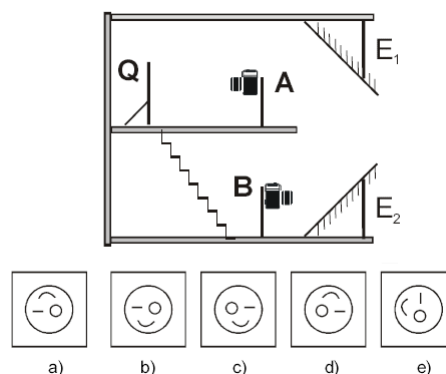


Figura 5:

Exercício 9. (FUVEST) Um pequeno objeto, com carga elétrica positiva, é largado da parte superior de um plano inclinado, no ponto A, e desliza, sem ser desviado, até atingir o ponto P. Sobre o plano, estão fixados 4 pequenos discos com cargas elétricas de mesmo módulo.

As figuras representam os discos e os sinais das cargas, vendo-se o plano de cima. Das configurações a seguir, a única compatível com a trajetória retilínea do objeto é

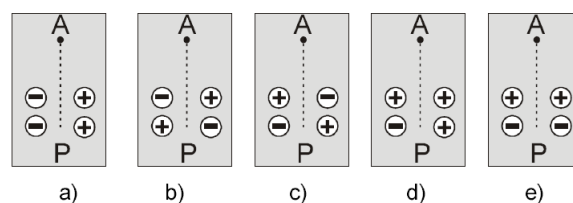


Figura 6:

Exercício 10. (FUVEST) Uma bateria possui força eletromotriz ϵ e resistência interna R_0 . Para determinar essa resistência, um voltímetro foi ligado aos dois pólos da bateria, obtendo-se $V_0 = \epsilon$ (situação I). Em seguida, os terminais da bateria foram conectados a uma lâmpada. Nessas condições, a lâmpada tem resistência $R = 4\Omega$ e o voltímetro indica V_A (situação II), de tal forma que $V_0/V_A = 1,2$.

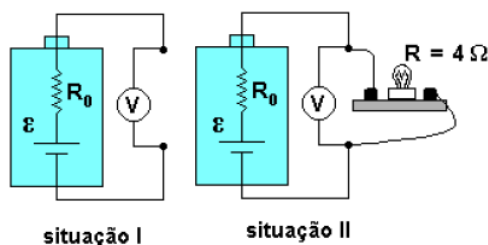


Figura 7:

Dessa experiência, conclui-se que o valor de R_0 é

- (A) $0,8\Omega$
- (B) $0,6\Omega$
- (C) $0,4\Omega$
- (D) $0,2\Omega$
- (E) $0,1\Omega$

Exercício 11. (FUVEST) Sobre uma mesa plana e horizontal, é colocado um ímã em forma de barra, representado na figura, visto de cima, juntamente com algumas linhas de seu campo magnético. Uma pequena bússola é deslocada, lentamente, sobre a mesa, a partir do ponto P, realizando uma volta circular completa em torno do ímã.

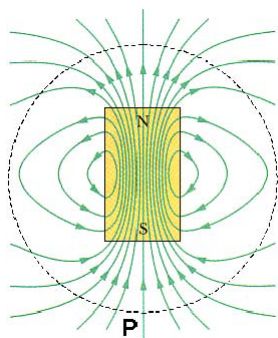


Figura 8:

Ao final desse movimento, a agulha da bússola terá completado, em torno de seu próprio eixo, um número de voltas igual a

- (A) $1/4$ de volta.
- (B) $1/2$ de volta.
- (C) 1 volta completa.
- (D) 2 voltas completas.
- (E) 4 voltas completas.

Obs: Nessas condições, desconsidere o campo magnético da Terra.

Exercício 12. (FUVEST) Duas hastes, A e B, movendo-se verticalmente, produzem ondas em fase, que se propagam na superfície da água, com mesma frequência f e período T , conforme a figura 1. No ponto P, ponto médio do segmento AB , uma bóia sente o efeito das duas ondas e se movimenta para cima e para baixo.

O gráfico que poderia representar o deslocamento vertical y da bóia, em relação ao nível médio da água, em função do tempo t , é

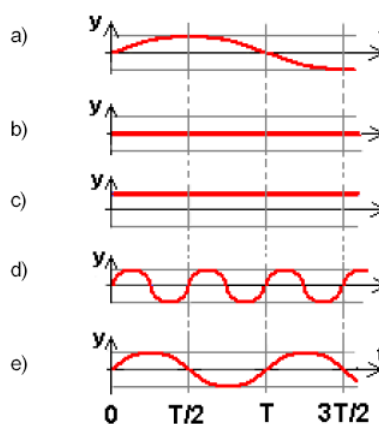
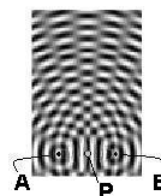


Figura 9:

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Distância percorrida pelo ônibus:

$$v_o = \frac{d}{\Delta t_o}$$

$$75 \text{ km/h} = \frac{d}{2/3 \text{ h}}$$

$$d = 50 \text{ km}$$

Tempo gasto pelo automóvel para percorrer 50 km.

$$v_A = \frac{d}{\Delta t_A}$$

$$100 \text{ km} = \frac{50 \text{ km}}{\Delta t_A}$$

$$\Delta t_A = 0,5 \text{ h} = 30 \text{ min}$$

Tempo de parada do automóvel:

$$\Delta t_{\text{parada}} = \Delta t_o - \Delta t_A = 40 \text{ min} - 30 \text{ min} = 10 \text{ min}$$

Ou

$$d_A = d_o$$

$$v_A \Delta t_A = v_o \Delta t_o$$

$$100(40 - \Delta t) = 75 \cdot 40$$

Tempo de parada: $\Delta t = 10 \text{ min}$.

Solução 2. (D)

Solução 3. (C)

Solução 4. (D)

Solução 5. (C)

Em um dia, Pedro consome $3000 \text{ kcal} = 3000 \times 1000 \times 4 = 1,2 \times 10^7 \text{ J}$.

Em 30 dias: $E = 30 \times 1,2 \times 10^7 = 3,6 \times 10^8 \text{ J}$.

Sabendo que $1 \text{ kW}\cdot\text{h} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$,

Energia em $\text{kW}\cdot\text{h} = \frac{3,6 \times 10^8}{3,6 \times 10^6} = 100 \text{ kW}\cdot\text{h}$.

Solução 6. (C) Para cada volume V de água adicionado é preciso deslocar, afundar, o mesmo volume V .

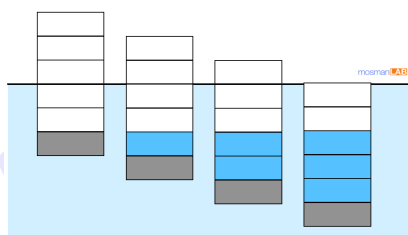


Figura 10:

Solução 7. (B)

A temperatura e o volume do extintor permanecem constantes, logo a pressão é diretamente proporcional à quantidade de gás:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{n_2}{n_1}$$

Temos $P_1 = 200 \text{ atm}$ e $P_2 = 160 \text{ atm}$, portanto

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{160}{200} = 0,8.$$

Assim, permanece 80% da massa inicial, e escaparam 20%.

Solução 8. (A)

Solução 9. (E)

Solução 10. (A)

Situação (I): a medida do voltímetro ideal é igual a força eletromotriz.

$$V_0 = \epsilon$$

Situação (II): a medida do voltímetro é igual a d.d.p. na bateria real e no resistor, a bateria e o resistor são percorridos pela mesma corrente.

$$\epsilon = 1,2 V_A \quad (01)$$

Resistor: $U = Ri$

$$V_A = 4i$$

$$i = \frac{V_A}{4} \quad (02)$$

Gerador: $U = \epsilon - ri \quad (03)$

Substituindo (01) e (02) em (03) teremos:

$$V_A = 1,2 V_A - R_0 \frac{V_A}{4}$$

Assim teremos:

$$R_0 = 0,8 \Omega$$

Solução 11. (D)

Solução 12. (E)